

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici poslopnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace (b) $\Rightarrow$ (a). Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočítejte matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať V je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: V \rightarrow V$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

1) a) $\Rightarrow$ b)

tedy $\exists$ ortogonální matice Q tž $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

tvrzení 8.82 $\Rightarrow Q^{-1} = Q^T, Q^T Q = I_n$

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_n \rangle \\ \langle \vec{u}_2, \vec{u}_1 \rangle & \langle \vec{u}_2, \vec{u}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_2, \vec{u}_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \vec{u}_n, \vec{u}_1 \rangle & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_n \rangle \end{pmatrix} = a_{ij} = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$$

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \vec{u}_i^T \vec{u}_j = (Q^T \vec{v}_i)^T (Q^T \vec{v}_j) = \vec{v}_i^T Q^T Q \vec{v}_j = \vec{v}_i^T I_n \vec{v}_j = \vec{v}_i^T \vec{v}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$$

tedy $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$ pro $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \Rightarrow G_1 = G_2$

2) b) $\Rightarrow$ a)

označme $U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n) \quad V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$ předpokládáme $U^T U = G_1 = G_2 = V^T V$

U, V jsou regulární matice (LN sloupce)

Víme, že $\exists ! f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tž $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

kt: $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \exists t_1, \dots, t_n$ tž $\vec{x} = \sum_{i=1}^n t_i \vec{u}_i$

definujeme zobrazení $f(\mathbf{x}) := \sum_{i=1}^n t_i \vec{v}_i = V E^T \vec{x}$

$$\alpha \in \mathbb{R} \quad f(\alpha \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \alpha t_i \vec{v}_i = \alpha \sum_{i=1}^n t_i \vec{v}_i$$

$$\vec{y} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \vec{y} = \sum_{i=1}^n l_i \vec{v}_i \quad f(\vec{x} + \vec{y}) = \sum_{i=1}^n (t_i + l_i) \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n t_i \vec{v}_i + \sum_{i=1}^n l_i \vec{v}_i = f(\vec{x}) + f(\vec{y})$$

zobrazení f je tedy lineární, zřejmě platí $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$
jednoznačnost: nechť $g(\mathbf{u}_i) = \vec{v}_i$ pak pro libovolné $\vec{x} = \sum t_i \vec{u}_i$ platí
 $g(\mathbf{x}) = \sum t_i g(\mathbf{u}_i) = \sum t_i \vec{v}_i = f(\mathbf{x})$
tž $g = f$ $\square$

me máme tedy zobrazení $f(\vec{x}) = V[\vec{x}]_{B_n} = VU^{-1}\vec{x}$

↑
vzorec pro souřadnice a matici přechodu

$$[\vec{x}]_{B_n} = [\text{id}]_{B_n}^k [\vec{x}]_K = [\text{id}]_{B_n}^k \vec{x}$$

$$[\text{id}]_K^{B_n} = ([\vec{u}_1]_K | \dots | [\vec{u}_n]_K) = U$$

$$[\text{id}]_{B_n}^K = [\text{id}]_K^{B_n^{-1}} = U^{-1}$$

kde K je kanonická báze $\mathbb{R}^n$

oznámte matici zobrazení f $Q = VU^{-1}$

$$f(u_i) = Qu_i = v_i$$

nyní musíme ukázat, že $Q^T Q = I_n$

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = U^{-1T} V^T V U^{-1} = \underbrace{U^{-1T} U^T}_{\substack{\uparrow \\ G_1 = G_2 \\ U^T U = V^T V}} U U^{-1} = (U U^{-1})^T (U U^{-1}) = I_n I_n = I_n$$

tvrzení 8.82 $\Rightarrow Q$ je ortogonální $\Leftrightarrow Q^T Q = I_n$